

Rezolvare Completă și Detaliată

Concursul Național pentru Ocuparea Posturilor Didactice

Anul 2015 - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

I. Rezolvare Titularizare Varianta 3 (15 iulie 2015)	2
SUBIECTUL I (30 de puncte)	2
1. Structura de date: Arbori Binari	2
2. Rețele: Serviciul WWW (World Wide Web)	2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)	2
1. Programare: Cuvinte și șirul lor mijlociu	2
2. Algoritm eficient: Diferență simetrică impare ($O(N_a + N_b)$ timp)	5

I. Rezolvare Titularizare Varianta 3 (15 iulie 2015)

[Subiect PDF](file:

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. Structura de date: Arbori Binari

- **Definiții:** Un arbore binar este o structură de date ierarhică formată din noduri, în care fiecare nod are cel mult doi descendenți, numiți fiul stâng și fiul drept.
- **Parcurgeri:**
 - **Preordine** (Rădăcină-Stânga-Dreapta).
 - **Inordine** (Stânga-Rădăcină-Dreapta).
 - **Postordine** (Stânga-Dreapta-Rădăcină).
- **Reprezentare statică** (vectori de tați/fii) vs **Reprezentare dinamică** (pointeri/adrese).
- **Problemă (Numărare frunze în arbore):**

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Nod {
    int info;
    Nod *st, *dr;
};
int nrFrunze(Nod* rad) {
    if (rad == nullptr) return 0;
    if (rad->st == nullptr && rad->dr == nullptr) return 1;
    return nrFrunze(rad->st) + nrFrunze(rad->dr);
}
```

2. Rețele: Serviciul WWW (World Wide Web)

- **Concepte:** Rețea (echipamente interconectate), Internet (rețeaua globală), TCP (protocol de transport orientat pe conexiune și sigur).
- **Model WWW:** Model client-server, protocolul HTTP (HyperText Transfer Protocol), Web Browser (aplicație client).
- **Organizare:** Pagini HTML, site-uri web (grup de pagini web sub același domeniu), portal (punct de acces centralizator).
- **Adresare/Căutare:** URL (Uniform Resource Locator), motoare de căutare (ex. Google).

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Programare: Cuvinte și șirul lor mijlociu

Soluție C++:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <vector>
#include <map>
using namespace std;

bool isVowel(char c) {
    return c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u';
}
```

```

}

void mijlociu(const string &s, string &sm) {
    sm = "";
    if (s.empty()) return;
    sm += s[0];
    for (int i = 1; i < s.length(); ++i) {
        char a = s[i-1];
        char b = s[i];
        if (isVowel(a) && isVowel(b) && a != b) {
            char m = (char)((a + b) / 2);
            sm += m;
        }
        sm += b;
    }
}

int main() {
    string text;
    if (!getline(cin, text)) return 0;

    stringstream ss(text);
    string cuvant;
    vector<string> cuvinte;
    while (ss >> cuvant) {
        cuvinte.push_back(cuvant);
    }

    int n = cuvinte.size();
    vector<string> transformed(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        mijlociu(cuvinte[i], transformed[i]);
    }

    int count = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = i + 1; j < n; ++j) {
            if (transformed[i] == transformed[j]) {
                count++;
            }
        }
    }

    cout << count << endl;
    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program PerechiMijlocii;
var
    text_input, cuvant: string;
    cuvinte, transformed: array[1..100] of string;
    nr_cuvinte, i, j, count: integer;

function isVowel(c: char): boolean;
begin

```

```

    isVowel := (c = 'a') or (c = 'e') or (c = 'i') or (c = 'o') or (c = 'u');
end;

procedure mijlociu(s: string; var sm: string);
var
    idx, char_code: integer;
    a, b, m: char;
begin
    sm := '';
    if length(s) = 0 then exit;
    sm := sm + s[1];
    for idx := 2 to length(s) do
        begin
            a := s[idx - 1];
            b := s[idx];
            if isVowel(a) and isVowel(b) and (a <> b) then
                begin
                    char_code := (ord(a) + ord(b)) div 2;
                    m := chr(char_code);
                    sm := sm + m;
                end;
            sm := sm + b;
        end;
    end;

begin
    readln(text_input);
    text_input := text_input + ' ';
    nr_cuvinte := 0;
    cuvant := '';
    for i := 1 to length(text_input) do
        begin
            if text_input[i] <> ' ' then
                cuvant := cuvant + text_input[i]
            else
                begin
                    if length(cuvant) > 0 then
                        begin
                            nr_cuvinte := nr_cuvinte + 1;
                            cuvinte[nr_cuvinte] := cuvant;
                            mijlociu(cuvant, transformed[nr_cuvinte]);
                            cuvant := '';
                        end;
                    end;
                end;
        end;

    count := 0;
    for i := 1 to nr_cuvinte do
        begin
            for j := i + 1 to nr_cuvinte do
                begin
                    if transformed[i] = transformed[j] then
                        count := count + 1;
                    end;
                end;
        end;
    end;
end;

```

```
writeln(count);
end.
```

—

2. Algoritm eficient: Diferență simetrică impare ($O(Na + Nb)$ timp)

Soluție C++:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
    ifstream fin("titu.in");
    int na, nb;
    if (!(fin >> na >> nb)) return 0;

    vector<long long> A, B;
    for (int i = 0; i < na; ++i) {
        long long val;
        fin >> val;
        if (val % 2 != 0) {
            if (A.empty() || val != A.back()) A.push_back(val);
        }
    }
    reverse(A.begin(), A.end());

    for (int i = 0; i < nb; ++i) {
        long long val;
        fin >> val;
        if (val % 2 != 0) {
            if (B.empty() || val != B.back()) B.push_back(val);
        }
    }
    fin.close();

    int i = 0, j = 0;
    vector<long long> rez;
    while (i < A.size() && j < B.size()) {
        if (A[i] < B[j]) {
            rez.push_back(A[i]);
            i++;
        } else if (B[j] < A[i]) {
            rez.push_back(B[j]);
            j++;
        } else {
            long long val = A[i];
            while (i < A.size() && A[i] == val) i++;
            while (j < B.size() && B[j] == val) j++;
        }
    }
    while (i < A.size()) rez.push_back(A[i++]);
    while (j < B.size()) rez.push_back(B[j++]);

    if (rez.empty()) {
```

```

        cout << "nu exista\n";
    } else {
        for (int k = 0; k < rez.size(); ++k) {
            cout << rez[k] << (k == rez.size() - 1 ? "" : " ");
        }
        cout << "\n";
    }
    return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program DiferentaSimetrica;
var
    fin: text;
    na, nb, i, j, k, count_a, count_b, count_rez: integer;
    val: int64;
    A_desc, A, B: array[1..10000] of int64;
    rez: array[1..20000] of int64;
begin
    assign(fin, 'titu.in'); reset(fin);
    read(fin, na, nb);
    count_a := 0;
    for i := 1 to na do
        begin
            read(fin, val);
            if val mod 2 <> 0 then
                begin
                    if (count_a = 0) or (val <> A_desc[count_a]) then
                        begin
                            count_a := count_a + 1; A_desc[count_a] := val;
                        end;
                end;
        end;
    for i := 1 to count_a do A[i] := A_desc[count_a - i + 1];

    count_b := 0;
    for i := 1 to nb do
        begin
            read(fin, val);
            if val mod 2 <> 0 then
                begin
                    if (count_b = 0) or (val <> B[count_b]) then
                        begin
                            count_b := count_b + 1; B[count_b] := val;
                        end;
                end;
        end;
    close(fin);

    i := 1; j := 1; count_rez := 0;
    while (i <= count_a) and (j <= count_b) do
        begin
            if A[i] < B[j] then
                begin
                    count_rez := count_rez + 1; rez[count_rez] := A[i]; i := i + 1;
                end

```

```
else if B[j] < A[i] then
begin
    count_rez := count_rez + 1; rez[count_rez] := B[j]; j := j + 1;
end
else
begin
    val := A[i];
    while (i <= count_a) and (A[i] = val) do i := i + 1;
    while (j <= count_b) and (B[j] = val) do j := j + 1;
end;
end;
while i <= count_a do begin count_rez := count_rez + 1; rez[count_rez] := A[i];
i := i + 1; end;
while j <= count_b do begin count_rez := count_rez + 1; rez[count_rez] := B[j];
j := j + 1; end;

if count_rez = 0 then writeln('nu exista')
else
begin
    for k := 1 to count_rez do
    begin
        write(rez[k]); if k < count_rez then write(' ');
    end;
    writeln;
end;
end.
```